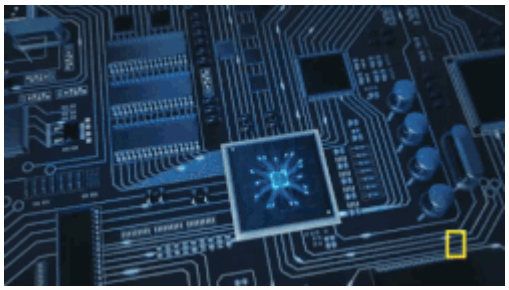
Historischer Überblick

Parameter	Kursinformationen
Veranstaltung:	`Digitale Systeme / Eingebettete Systeme`
Semester:	`Wintersemester 2026/27`
Hochschule:	`Technische Universität Freiberg`
Inhalte:	`Übersicht der historischen Entwicklung von Rechentechnik`
Link auf GitHub:	https://github.com/TUBAF-IfI-LiaScript/VL_EingebetteteSysteme/blob/master/01_HistorischerUeberblick.md
Autoren:	Sebastian Zug, André Dietrich, Fabian Bär & GitHub Copilot Teaching-Agent & Claude Code (Opus 5.5)



Heute geht es um die Frage, wie aus Zahnrädern, Relais und Röhren der Mikrocontroller wurde, mit dem Sie im Januar arbeiten. Die Fragen unten sind Ihr Prüfstein: Wenn Sie sie am Ende der Vorlesung beantworten können, haben Sie das Wesentliche verstanden. Für die Klausur müssen Sie keine Jahreszahlen auswendig lernen, wohl aber erklären können, welche Idee wann hinzukam.

Fragen an die Veranstaltung

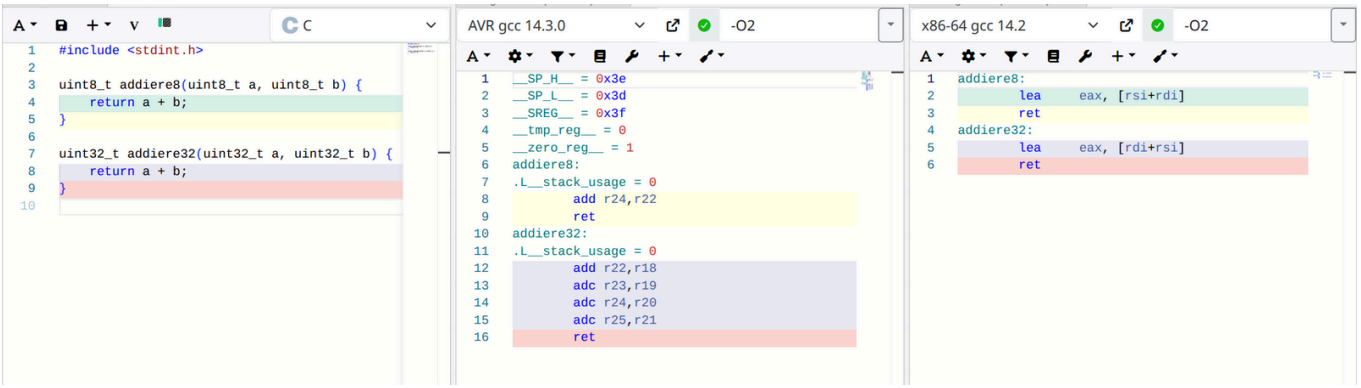
- Worin lag der „große Wurf“ des Intel 4004?
- Was bedeutet die Angabe 8 Bit, 16 Bit usw.?
- Erklären Sie die Schichten der Rechnerstruktur.
- Worin unterschieden sich ENIAC und die Z3?
- Welche technologischen Durchbrüche ermöglichten die Miniaturisierung von Computern?
- Worin unterscheiden sich von-Neumann- und Harvard-Architektur – und welche nutzt der Mikrocontroller ATmega328P (Microchip, 8-Bit-AVR)?
- Welche Rolle spielte die Erfindung des Transistors für die Computerentwicklung?

🗺️ Diese Vorlesung in der Kurslandkarte →

Rückblick, Fragen und Diskussionen

In der letzten Vorlesung sind wir mit einer einzigen Zeile Code für das Arduino-Framework durch die Abstraktionsebenen gestiegen. Bevor wir in die Geschichte gehen, schauen wir auf die Hausaufgabe: Der Compiler Explorer hat gezeigt, dass derselbe C-Code auf verschiedenen Prozessoren unterschiedlich viele Befehle braucht – je nachdem, wie breit ihre Register sind. Genau diese Breite ordnen wir heute historisch ein.

Hausaufgabe aus Vorlesung 00: Was macht der Compiler aus `return a + b;` – einmal mit 8 Bit, einmal mit 32 Bit, für den ATmega328P (Mitte) und für Ihren Laptop (rechts)?



Compiler Explorer (godbolt.org) mit AVR gcc 14.3 und x86-64 gcc 14.2, Optimierung -O2

Beispiel im Compiler Explorer öffnen

Auflösung der Hausaufgabe: Für `addiere8` braucht der AVR einen Befehl (`add`), für `addiere32` vier – `add` und dreimal `adc`. Seine Register sind 8 Bit breit, eine 32-Bit-Zahl belegt vier davon, und `adc` („add with carry“) reicht den Übertrag von Byte zu Byte weiter. Ihr Laptop (x86-64) erledigt beides mit einem Befehl, weil seine Register 64 Bit breit sind. Diese Breite heißt **Wortbreite** – heute sehen Sie, wie sie gewachsen ist: vom 4-Bit-Prozessor Intel 4004 über den 8-Bit-ATmega328P bis zu den 64 Bit Ihres Laptops. Wie ein Addierer mit Übertrag aufgebaut ist, bauen wir in Vorlesung 09 nach.

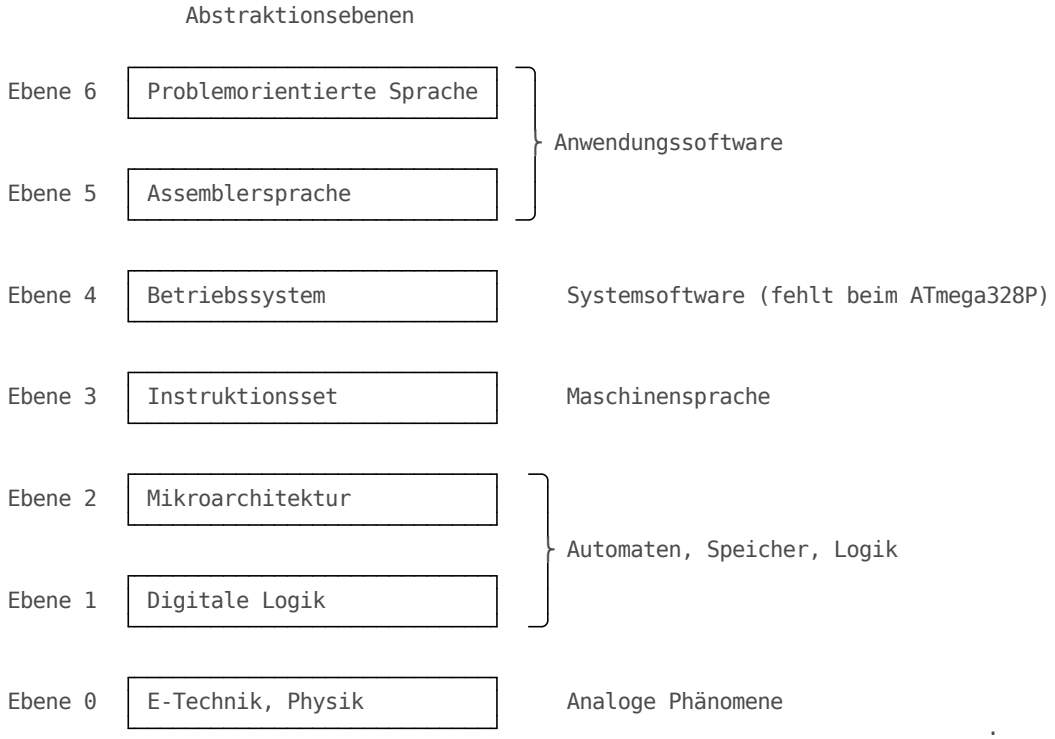
Von Rechenmaschinen zum µC: 400 Jahre Rechentechnik

Erinnern Sie sich an das Programm aus der letzten Vorlesung? pinMode, digitalWrite, delay – diese einfachen Funktionen des Arduino-Frameworks sind das Ergebnis einer langen Entwicklung. Heute reisen wir durch die Zeit: von mechanischen Zahnrädern bis zum Mikrocontroller ATmega328P.

Viele Grundideen, die Charles Babbage 1837 für seine Analytical Engine entwarf – Rechenwerk, Speicher, Steuerung über ein Programm –, finden Sie heute im ATmega328P wieder. Nur sind sie unvorstellbar viel kleiner und schneller geworden.

Das Bild der Abstraktionsebenen begleitet uns durch das ganze Semester. Jede Ebene beschreibt denselben Rechner in einer eigenen Sprache: oben das Programm in C, darunter die Assemblerbefehle, dann die Bitmuster im Speicher, bis hinunter zu Gattern und Transistoren. Ein Betriebssystem, also Ebene vier, hat der ATmega328P nicht; Ihr Programm läuft direkt auf der Hardware. Ordnen Sie im Quiz die Erfindungen den Ebenen zu – so sehen Sie, dass die Geschichte die Ebenen nicht von oben nach unten, sondern ziemlich durcheinander gefüllt hat.

> **Mission dieser Vorlesung:** Verstehen Sie, warum der ATmega328P so funktioniert, wie er funktioniert – durch die Brille der Geschichte.



Jede Ebene beschreibt den Rechner in ihrer eigenen Sprache und stützt sich auf die Ebene darunter:

Ebene	Was wird beschrieben?	Beispiel aus VL 00
6	das Problem, in einer Hochsprache wie C	`pinMode(13, OUTPUT);`
5	dieselben Befehle als lesbare Kürzel	`sbi 0x04, 5`
4	Verwaltung von Programmen und Geräten (fehlt beim ATmega328P)	–
3	die Befehle als Bitmuster, die der Prozessor versteht	`25 9A`
2	wie Rechenwerk, Steuerwerk und Register zusammenarbeiten	das Steuerwerk dekodiert `25 9A`
1	Gatter und Flip-Flops	das Flip-Flop für Bit 5 in `DDRB`
0	Transistoren, Spannungen, Ströme	der Ausgangstreiber an Pin 13

Die Geschichte der Rechentechnik lässt sich an diesen Ebenen entlang erzählen. **Auf welcher Ebene liegt die jeweilige Erfindung?**

Ebene 0	Ebene 1	Ebene 2	Eber	
○	○	○	○	der Transistor (1947)
○	○	○	○	Booles Algebra der Logik (1854), angewandt auf Schaltungen
○	○	○	○	die Mikroprogrammierung der Z3 (1941)
○	○	○	○	die 46 Befehle des Intel 4004 (1971)
○	○	○	○	ein Programm für das Arduino-Framework (2005)

Begrifflichkeiten

Bevor wir in die Geschichte eintauchen, klären wir die Grundbegriffe. Der ATmega328P passt zu allen drei Definitionen: Er löst Probleme, etwa eine LED-Steuerung, verarbeitet Daten, etwa Sensormessungen, und besteht aus zusammenarbeitenden Baueinheiten – Prozessorkern, Arbeitsspeicher, Flash-Speicher.

Ein Computer oder Digitalrechner ist eine Maschine, die Probleme für den Menschen lösen kann, indem sie die ihr gegebenen Befehle ausführt. (Tanenbaum, Computerarchitektur)

Ein Computer oder Rechner ist ein Gerät, das mittels programmierbarer Rechenvorschriften Daten verarbeitet. (Wikipedia)

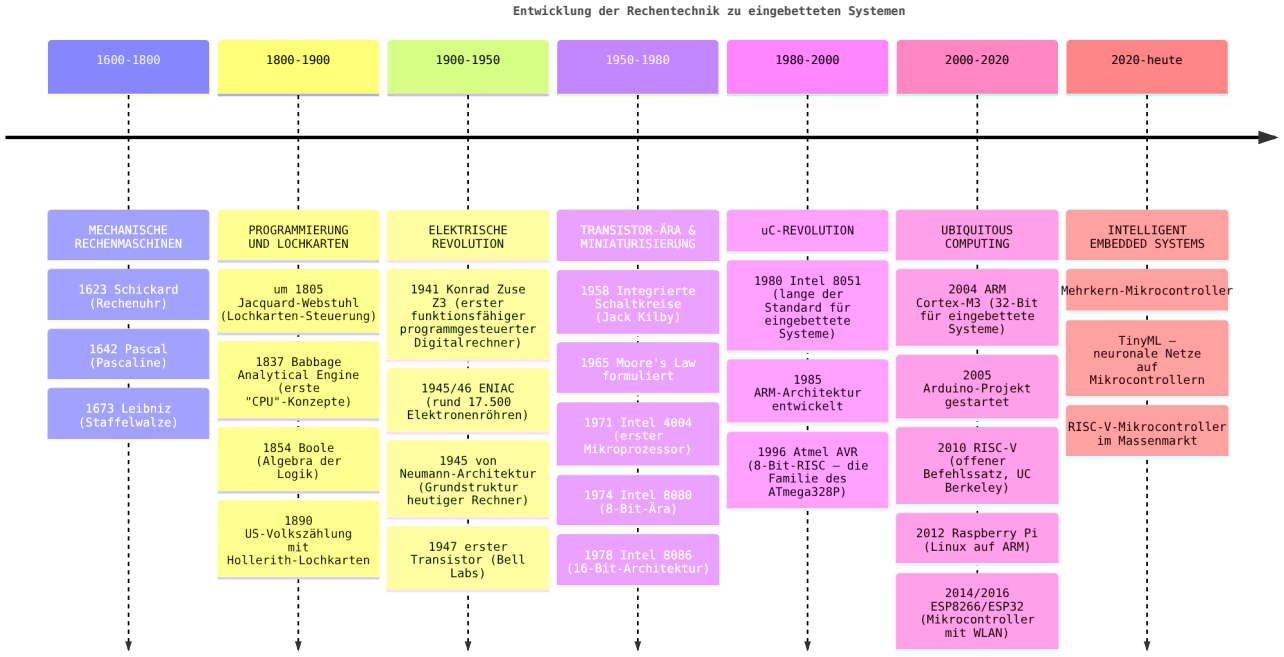
Rechenanlage (Computer) … Die Gesamtheit der Baueinheiten, aus denen ein Datenverarbeitungssystem aufgebaut ist. (DIN 44300)

Die drei Definitionen stammen aus einem Lehrbuch, einem Online-Lexikon und einer Norm. Sie betonen Unterschiedliches: die Befehle, die Daten, die Baueinheiten.

> Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede sehen Sie in diesen Definitionen?

Zeitstrahl: Von Zahnrädern zu Mikrocontrollern

Bevor wir in die Details eintauchen, verschaffen wir uns einen Überblick über die wichtigsten Meilensteine – von mechanischen Rechenmaschinen bis zum ATmega328P.



Der Zeitstrahl zeigt, wie sich die Rechentechnik entwickelt hat: von mechanischen Rechenmaschinen über Babbages Konzepte und die ersten elektrischen Rechner bis zum Transistor und zum Mikrocontroller. Der AVR-Kern des ATmega328P stammt aus den 1990er Jahren – und konkurriert heute mit Controllern auf Basis von ARM und RISC-V um dieselben Anwendungen.

Rechenmaschinen

Ausgangspunkt für die Vereinfachung des Rechnens ist das Konzept des Stellenwertsystems. In einer positionsunabhängigen Darstellung bedarf es immer neuer Symbole, um größere Zahlen auszudrücken. Im römischen Zahlensystem, das überwiegend additiv arbeitet, sind dies die bekannten Formate `MDCCLXV`. Können Sie den Zahlenwert rekonstruieren? Es ist das Gründungsjahr der Bergakademie.

Gehen wir die Zeichen von links nach rechts durch: M, D, zweimal C, L, X und V – das sind 1000 plus 500 plus 200 plus 50 plus 10 plus 5, also 1765, das Gründungsjahr der Bergakademie Freiberg. Solche Zahlensysteme sind für maschinelle Verarbeitung ungeeignet: Meist wird addiert, in Ausnahmen wie IV aber abgezogen, und für große Zahlen braucht es immer neue Symbole.

> Die Idee, den Wert einer Ziffer von ihrer Position abhängig zu machen, kannten schon die Babylonier (zur Basis 60). Das dezimale Stellenwertsystem mit der Ziffer Null, das wir heute nutzen, stammt aus dem indischen Kulturkreis und kam über arabische Gelehrte nach Europa. Die Null ist dabei der Platzhalter für eine leere Stelle: Ohne sie ließe sich 105 nicht von 15 unterscheiden.

Das Stellenwertsystem ist die Grundlage aller Rechner. Der ATmega328P arbeitet intern mit Binärzahlen, also zur Basis zwei. Wenn Sie Pin dreizehn als Ausgang einstellen, wird im Register D D R B das Bit an der Stelle fünf gesetzt; das zugehörige Byte hat genau an dieser Stelle eine Eins und sonst nur Nullen und hat den Wert zweiunddreißig. Das Prinzip ist dasselbe wie im Dezimalsystem, nur mit zwei statt zehn Ziffern; auch hier braucht man die Null als Ziffer.

Der Abakus greift diesen Ansatz auf und strukturiert den Rechenprozess. Dabei unterscheidet man verschiedene Systeme. Es existieren Vorgehensmuster für die Umsetzung der Grundrechenarten und des Wurzelziehens.

Der Abakus ist eines der ältesten Rechenhilfsmittel, seine Wurzeln reichen Jahrtausende zurück. Er nutzt das Stellenwertsystem: Perlen auf Stäben stellen die Ziffern dar. Ein Vergleich mit Ihrem Controller: Die Perlen halten Zwischenergebnisse wie Register, die Rechenregeln entsprechen dem Programm – und die Person am Abakus übernimmt die Rolle des Steuerwerks.



Abakus im Stadtzentrum von Lübeck Dietmar Rabich, Abakus des Wissenschaftspfads, Lübeck, Schleswig-Holstein, Deutschland, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:L%C3%BCbeck,_Wissenschaftspfad,_Abakus_--_2017_--_0373.jpg

Eine weitreichendere Unterstützung beim eigentlichen Rechenprozess bieten die Napierschen Rechenstäbe (John Napier 1550 - 1617), die insbesondere die Multiplikation einer Ziffer mit einer beliebig großen Zahl unterstützen.

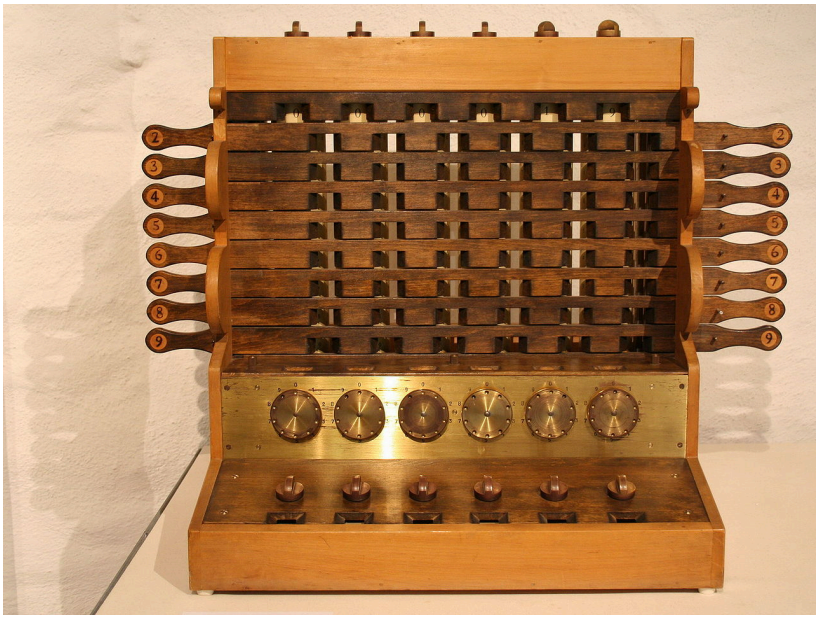
Napiers Rechenstäbe arbeiten mit vorberechneten Tabellen: Statt zu rechnen, schlägt man nach. Dieses Prinzip nutzen auch viele Mikrocontroller-Programme – vorberechnete Werte stehen als Tabelle im Flash-Speicher, weil Nachschlagen schneller ist als Rechnen.

Taschenrechner mal anders - Die Napierschen Rechenstäbchen

Fachbereich Mathematik und Informatik Uni Marburg

Ansehen auf

Die notwendige manuelle Addition bei größeren Faktoren löste die Rechenmaschine von Wilhelm Schickard (1623). Die Automatisierung der Addition ist mechanisch gelöst und zum Beispiel unter Link beschrieben.



Nachbau der Rechenmaschine von Wilhelm Schickard (Herbert Klaeren, Nachbau der Rechenmaschine von Wilhelm Schickard, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schickardmaschine.jpg)



Blaise Pascal (1642), Gottfried Wilhelm Leibniz (1673) und andere entwickelten weiter, erweiterten die Stellensysteme und integrierten weitere Rechenarten, hatten aber insgesamt mit den mechanischen Herausforderungen und fehlender Fertigungsgenauigkeit zu kämpfen.

> *Es ist unwürdig, die Zeit von hervorragenden Leuten mit knechtischen Rechenarbeiten zu verschwenden, weil bei Einsatz einer Maschine auch der Einfältigste die Ergebnisse sicher hinschreiben kann.* (Gottfried Wilhelm Leibniz)

Schickards Rechenuhr von 1623 löste das schwierigste Teilproblem der Addition mechanisch: den Übertrag. Dreht ein Zahnrad von neun auf null, nimmt es das Rad der nächsten Stelle um eins mit – genau diesen Übertrag werden Sie später als Carry-Bit im Addierer und im Statusregister des ATmega328P wiederfinden. Pascal und Leibniz bauten die Idee aus; Leibniz' Staffelwalze konnte auch multiplizieren. Gescheitert sind viele dieser Maschinen weniger an der Idee als an der Feinmechanik ihrer Zeit.

Abstraktere Konzepte

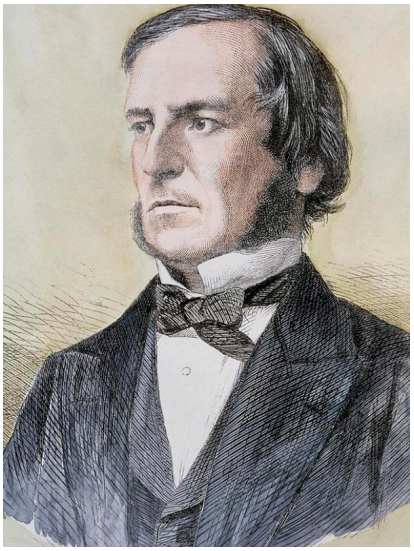
Bisher stand die Berechnung von einzelnen Ergebnissen auf der Basis einer Sequenz von Eingaben im Vordergrund. Im 19. Jahrhundert entwarfen Visionäre neue Konzepte, die allgemeingültige Lösungen integrierten.

Diesen Aspekt kann man auf technischer und theoretischer Ebene betrachten.

Die Grundlagen moderner Rechner legten die Arbeiten von George Boole (1815 - 1864). Er beschrieb das logische Schließen mit einer Algebra: Aussagen sind wahr oder falsch, verknüpft werden sie mit UND, ODER und NICHT – und für diese Verknüpfungen gelten Rechenregeln wie für Zahlen. Die heutige axiomatische

Form dieser „booleschen Algebra“ entstand erst Anfang des 20. Jahrhunderts.

Booles Algebra der Logik erschien 1854. Den Schritt zur Technik machte 1937 Claude Shannon: Er zeigte, dass sich Relaisschaltungen mit Boolescher Algebra beschreiben und vereinfachen lassen. Seitdem ist sie das Handwerkszeug für jede digitale Schaltung – auch für die Register des ATmega328P, die mit Oder und Und bitweise verändert werden. Die Formel auf der Folie liest man so: f ist wahr, wenn a und b wahr sind oder wenn c falsch ist; die beiden Zeilen zeigen dieselbe Funktion in zwei üblichen Schreibweisen.



George Boole Autor unbekannt, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:George_Boole_color.jpg

$$f(a,b,c) = (a \wedge b) \vee (\neg c) f(a,b,c) = (a \cdot b) + (\bar{c})$$

f (a, b, c) = (a ∧ b) ∨ (¬c) f (a, b, c) = (a · b) + (c)

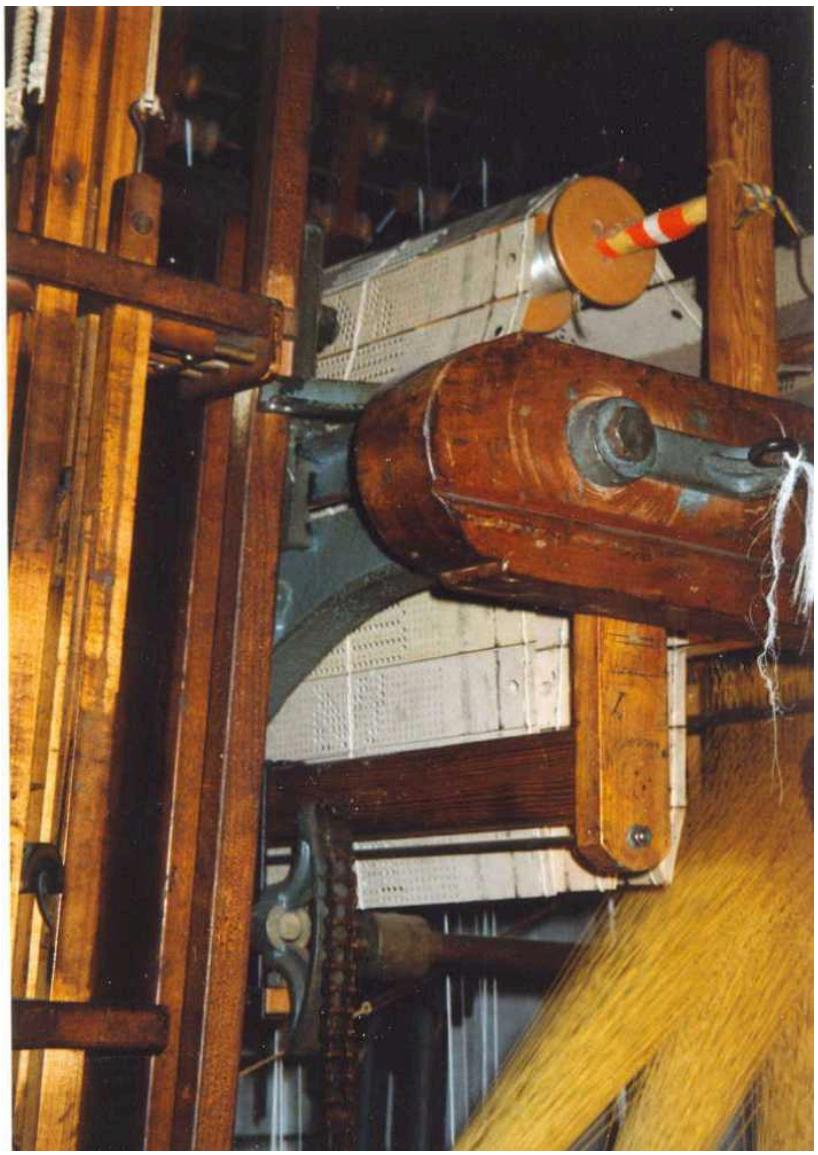
Praktisches Beispiel: In einem C-Programm für den ATmega328P entspricht diese Formel der Bedingung `if ((sensor_A && sensor_B) || !sensor_C)`. Logisch ist das dieselbe Funktion; wie der Compiler sie in Befehle übersetzt, sehen wir später.

Im Rahmen dieser Vorlesung werden wir die boolesche Algebra als Grundlage für die digitale Logik verwenden.

Warum ist das so wichtig? Boole schuf die mathematische Grundlage, mit der wir heute jede digitale Schaltung beschreiben, vereinfachen und prüfen – genau das machen wir in den nächsten Vorlesungen.

Joseph-Marie Jacquard (1752 - 1834) - Automatischer Webstuhl

Jacquards „Musterwebstuhl“ realisierte die Ansteuerung der Webmechanik durch eine Lochkartensteuerung. Um 1805 wurde das Verfahren erstmals vorgestellt. Dadurch konnten endlose Muster von beliebiger Komplexität mechanisch hergestellt werden.



Die Lochkartensteuerung einer Jacquard-Maschine im Historischen Zentrum Wuppertal (Autor: Markus Schweiß, Die Lochkartensteuerung einer Jacquard-Maschine im Historischen Zentrum Wuppertal, https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph-Marie_Jacquard#/media/Datei:Jacquard01.jpg)

Auf den Karten waren Informationen über das in einem Schritt zu webende Muster enthalten. Ein Loch bedeutete Fadenhebung, kein Loch eine Fadensenkung. Dabei konnten die Lochkarten in einer Endlosschleife gekoppelt werden, um wiederkehrende Strukturen umzusetzen.

Jacquards Webstuhl rechnet nicht, aber er trennt erstmals die Maschine von ihrem Programm: Wer ein anderes Muster will, wechselt die Karten, nicht die Mechanik. Jede Karte ist eine Reihe von Ja-Nein-Entscheidungen, also im Grunde ein Binärwort. Und die zur Schleife verbundenen Karten sind nichts anderes als die Endlosschleife, in der auch Ihr Blinkprogramm auf dem ATmega328P läuft.

Charles Babbage (1791 - 1871) - Analytical Engine

Ausgangspunkt war die Konstruktion einer Rechenmaschine für die Lösung polynomialer Funktionen. Dabei entstand die Vision einer universellen Rechenapparatur, die auf der Basis eines programmierbaren Systems Berechnungen löst. Die erste Beschreibung wurde 1837 veröffentlicht.

- Energiebereitstellung über eine Dampfmaschine
- Eingabe der Daten und Befehle über Lochkarten
- getrennte Einheiten für das Rechnen („Mill“) und das Speichern („Store“)
- Nutzerinterface: Drucker, ein Kurvenplotter und eine Glocke
- Zahlendarstellung: dezimale Festkommazahlen, pro Stelle ein Zahnrad
- Speicher für 1000 Zahlen mit je 40 Dezimalstellen (geplant)

The result of my reflections has been that numbers containing more than thirty places of figures will not be required for a long time to come.

Babbage blieb den dezimalen Zahlen treu, obwohl Leibniz das Binärsystem längst beschrieben hatte. Die mechanische Realisierung mit einem Zahnrad je Ziffer machte die Maschine extrem komplex.

Eine Parallele zu heute: Babbage dachte, 30 Dezimalstellen würden „für lange Zeit“ ausreichen – und plante seinen Speicher vorsorglich mit 40 Stellen, also mit Reserve. Programme für den ATmega328P rechnen meist mit Zahlen aus 16 oder 32 Bit; 32 Bit entsprechen knapp zehn Dezimalstellen. Die Wahl der Stellenzahl ist bis heute eine Abwägung zwischen Genauigkeit und Aufwand.

Die Maschine wurde zu Lebzeiten von Babbage nicht realisiert; sein Sohn Henry baute Teile des Rechenwerks. Vollständig gebaut wurde bis heute nur die einfachere Differenzmaschine Nr. 2 – 1991 im Science Museum in London.

Babbage's Analytical Engine: Overview

Sydney Padua





Ansehen auf

False Dawn: The Babbage Engine

Computer History Museum





Ansehen auf

Eine der zentralen Persönlichkeiten, die die Möglichkeiten der Analytical Engine erkannte, war Ada Lovelace.

> *„[Die Analytical Engine] könnte auf andere Dinge als Zahlen angewandt werden, wenn man Objekte finden könnte, deren Wechselwirkungen durch die abstrakte Wissenschaft der Operationen dargestellt werden können und die sich für die Bearbeitung durch die Anweisungen und Mechanismen des Gerätes eignen.“*

Ada Lovelace übersetzte 1843 einen Artikel von Luigi Menabrea über die Analytical Engine und ergänzte ihn um ausführliche Anmerkungen („Notes“). Darin steht ein Plan zur Berechnung der Bernoulli-Zahlen in Tabellenform, der als das erste veröffentlichte Computerprogramm gelten kann.

Ada Lovelace sah weiter als Babbage selbst: Die Maschine verarbeitet Symbole nach Regeln, und Zahlen sind nur ein möglicher Fall – ebenso könnten es Buchstaben oder Töne sein. Genau das tut jeder heutige Rechner; auch für den ATmega328P ist ein Byte nur ein Bitmuster, das erst das Programm als Zahl, Zeichen oder Pinzustand deutet. Ihr Plan für die Bernoulli-Zahlen enthielt bereits eine Schleife, also die wiederholte Ausführung derselben Befehlsfolge.

Es werde Licht … elektrische Systeme

Die Verfügbarkeit des elektrischen Stromes als Energiequelle löste einige der technischen Hürden bei den mechanischen Rechenmaschinen, eröffnete aber auch neue Möglichkeiten bei der Eingabe von Daten.

Herman Hollerith (1860 - 1929) interpretierte die Lochkarten als Medium neu. Sein Konzept für die Lösung/Auswertung von organisatorischen Problemstellungen sah diese als Basis für die Datenerfassung.

Das System für die Erfassung von Daten auf Lochkarten bestand aus der Tabelliermaschine, dem Lochkartensortierer, dem Lochkartenlocher und dem Lochkartenleser. Damit ließ sich die US-Volkszählung von 1890 deutlich schneller auswerten als die von 1880.

Aus Holleriths Firma ging 1924 die International Business Machines Corporation (IBM) hervor.



Nachbau einer Hollerith Maschine (Autor: Adam Schuster, Replica of early Hollerith punched card tabulator and sorting box (right) at Computer History Museum, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HollerithMachine.CHM.jpg)

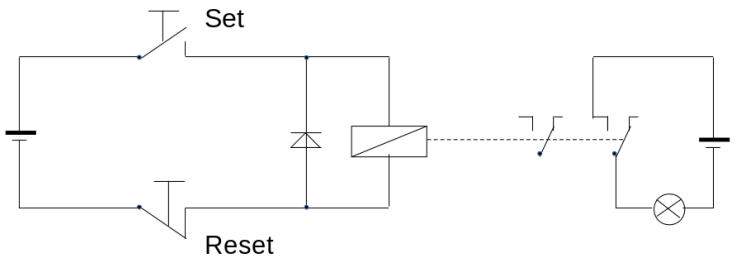
Hollerith Electric Tabulating System (HETS)
Michael Holzheu

Ansehen auf

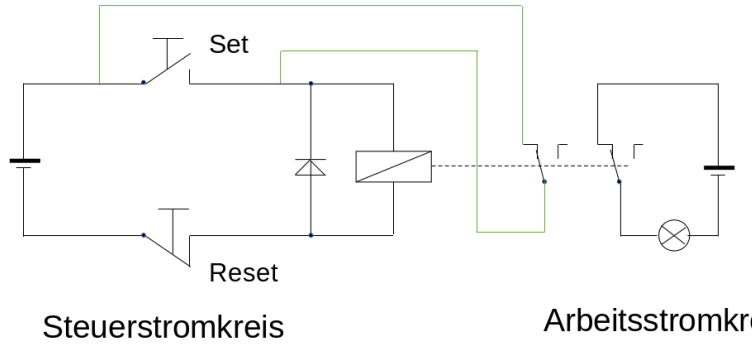
Bei Jacquard steuerten die Löcher eine Maschine, bei Hollerith stehen sie für Daten: Jede Karte ist ein Datensatz, etwa eine Person mit Alter, Geschlecht und Wohnort. Elektrisch wird gelesen, indem Kontaktstifte durch die Löcher greifen und einen Stromkreis schließen, der dann einen Zähler weiterschaltet. Die

Volkszählung von 1890 war damit in wenigen Jahren statt in fast einem Jahrzehnt ausgewertet – und das Geschäftsmodell der Datenverarbeitung war geboren.

Nicht nur auf der Ebene der Datenerfassung, sondern auch für die Datenspeicherung eröffnete sich auf der Basis des elektrischen Stromes eine Revolution. Relais konnten Zustände nun speichern und logische Operationen abbilden. Ein Relais kennt nur zwei Zustände – angezogen oder abgefallen –, das legte die binäre Darstellung (1 und 0) nahe, auch wenn einige frühe Rechner wie der ENIAC noch dezimal rechneten.

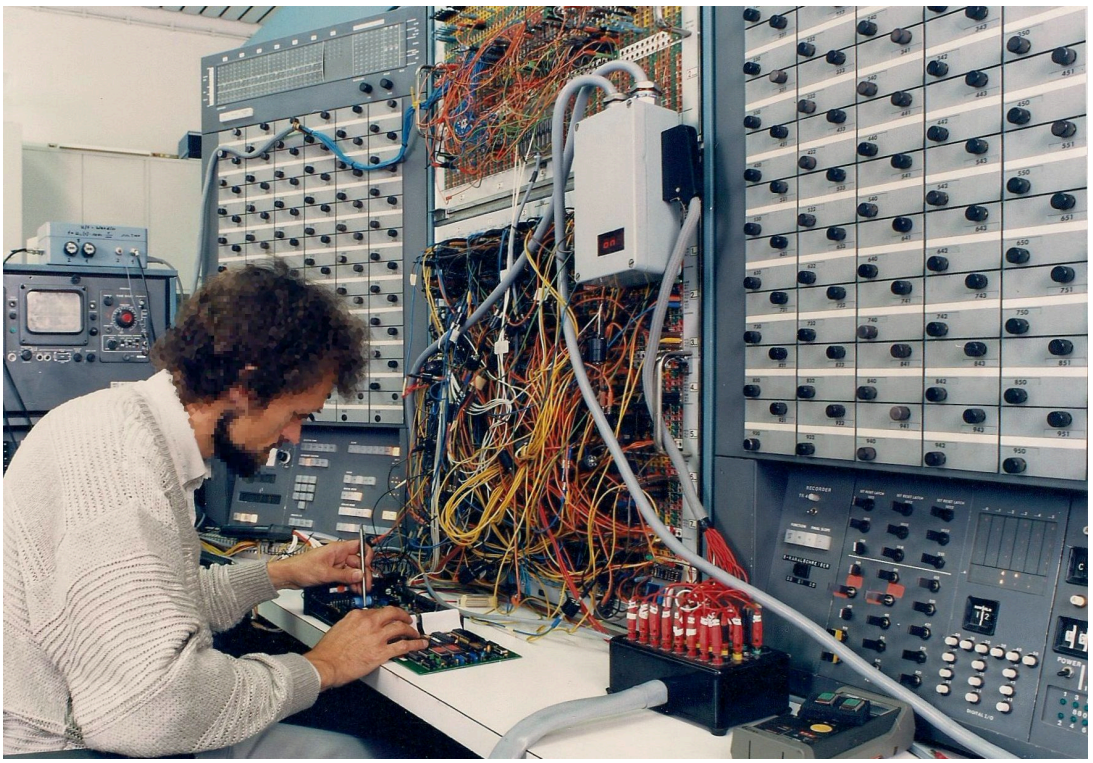


Im ersten Bild schaltet der Strom durch die Spule einen Kontakt, solange er fließt – das Relais ist ein elektrisch gesteuerter Schalter. Im zweiten Bild hält sich das Relais über seinen eigenen Kontakt selbst: Ein kurzer Impuls genügt, und es bleibt angezogen. Diese **Selbsthaltung** speichert ein Bit – dieselbe Idee steckt im Flip-Flop, das wir in Vorlesung 06 kennenlernen.



Das Relais ist der erste elektrische Schalter, mit dem man rechnen kann: Ein kleiner Strom in der Spule schaltet einen anderen Stromkreis. Schaltet man zwei Kontakte hintereinander, fließt nur Strom, wenn beide geschlossen sind – das ist eine Und-Verknüpfung; nebeneinander geschaltet ergibt sich ein Oder. Mit der Selbsthaltung kommt das Gedächtnis hinzu. Logik und Speicher aus demselben Bauelement: Das ist der Grundbaukasten, den wir in den kommenden Vorlesungen mit Gattern und ab Vorlesung sechs mit Flip-Flops nachbauen.

Bis in die 80er Jahre bildeten Analogrechner einen alternativen Ansatz. Anders als bei den diskret arbeitenden Digitalrechnern wurde hier im Werte- und Zeitverlauf kontinuierlich gearbeitet. Dabei wurde das Systemverhalten von komplexen Systemen mit elektrischen Schaltungen nachgebildet.



Analogrechneranwendung für die Simulation der Regelstrecke für einen Regelkreis (Autor: SchmiAlf, Analogrechneranwendung für die Simulation der Regelstrecke für einen Regelkreis mit einem externen Steuergerät (Mikrocontroller) angeschlossen als Hardware-in-the-Loop, mit Analogrechner EAI-8800, ca. 1985, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Analogrechner_HW-in-Loop_Ausschnitt.jpg)

Ein Analogrechner stellt eine Größe direkt als Spannung dar: Eine Geschwindigkeit von zehn Metern pro Sekunde wird etwa zu einem Volt, und Verstärkerschaltungen addieren, multiplizieren oder integrieren diese Spannungen ohne Zeitverzug. Das ist schnell, aber ungenau, denn jedes Bauteil rauscht und driftet. Das Bild zeigt eine typische Anwendung: Der Analogrechner spielt die Regelstrecke, ein angeschlossener Mikrocontroller den Regler. Die Brücke zwischen beiden Welten schlägt später der Analog-Digital-Wandler, den Sie in Vorlesung dreizehn am ATmega328P kennenlernen.

Zuse Z3

Die Z3 war der erste funktionsfähige programmgesteuerte Digitalrechner weltweit und wurde 1941 von Konrad Zuse in Zusammenarbeit mit Helmut Schreyer in Berlin gebaut. Die Z3 wurde in elektromagnetischer Relaistechnik mit rund 600 Relais für das Rechenwerk und 1400 Relais für das Speicherwerk ausgeführt.

Zuse führte die Z3 im Mai 1941 in Berlin vor; das Original wurde 1943 bei einem Bombenangriff zerstört, im Deutschen Museum steht ein Nachbau. Der Takt von gut fünf Hertz bedeutet: Eine Addition dauert etwa sechs Zehntelsekunden, eine Multiplikation etwa drei Sekunden. Zum Vergleich: Der ATmega328P auf dem Arduino UNO R3 taktet mit sechzehn Megahertz, also rund drei Millionen Mal schneller. Bemerkenswert ist das Fehlen bedingter Sprünge: Die Z3 konnte nicht abhängig von einem Zwischenergebnis verzweigen, jedes Programm lief stur von vorn nach hinten.

- Taktfrequenz etwa 5,3 Hertz [Z3Rojas]
- rund 2000 Relais
- 22-stellige Binärzahlen (im Gleitkomma-Format!)
- dezimale Ein-/Ausgabe
- Speicher mit 64 Worten
- Programm auf gelochtem Filmstreifen
- Steuereinheit mit Sequenzer
- Addition in 3 Takten (etwa 0,6 s), Multiplikation in 16 Takten (etwa 3 s)
- keine bedingten Sprünge!



Die Z3 nahm bereits Kernelemente moderner Architekturen vorweg:

Drei Ideen der Z3 finden Sie in heutigen Prozessoren wieder. Gleitkommazahlen speichern Mantisse und Exponent getrennt und decken so sehr kleine und sehr große Werte ab. Bei der Mikroprogrammierung zerlegt das Steuerwerk jeden Befehl in eine feste Folge elementarer Schritte. Und die Pipeline holt schon den nächsten Befehl, während der aktuelle noch ausgeführt wird – das macht auch der ATmega328P mit seiner zweistufigen Pipeline.

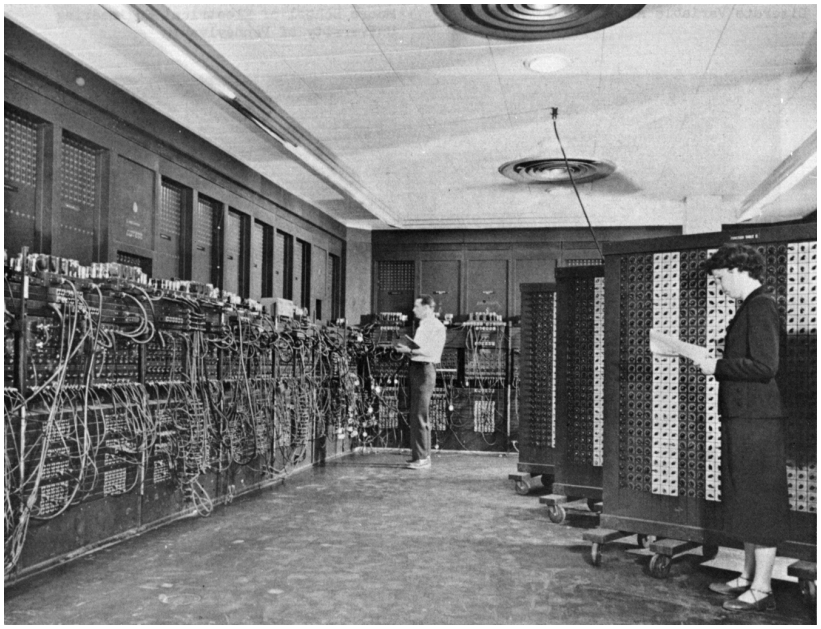
- Gleitkommaformat
- Mikroprogrammierung
- Pipeline (Holen des nächsten Befehls überlappt mit der Ausführung)

[Z3Rojas] Raúl Rojas, Sixty Years of Computation – The Machines of Konrad Zuse, ZIB-Report SC-96-09, 1996, Abschnitt „Number of cycles“: Addition 3 Takte, Multiplikation 16 Takte; Zuse nannte 3 s je Multiplikation, daraus folgt ein Takt von 16/3 ≈ 5,3 Hz. https://opus4.kobv.de/opus4-zib/files/220/SC-96-09.pdf

ENIAC

Fast zur selben Zeit entstand in den USA der ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), 1945 fertiggestellt und 1946 der Öffentlichkeit vorgestellt.

- rund 17.500 Elektronenröhren, etwa 30 Tonnen
- rechnete dezimal, nicht binär
- 20 Akkumulatoren, 1 Multiplizierer, 3 Funktionstabellen
- programmiert durch Kabel-Verbindungen und Schalter
- E/A mittels Lochkarten
- gebaut für ballistische Berechnungen



ENIAC Betriebsraum (Autor unbekannt, ENIAC in Philadelphia, Pennsylvania. Glen Beck (background) and Betty Snyder (foreground) program the ENIAC in building 328 at the Ballistic Research Laboratory , https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eniac.jpg)

Ein großes Problem bei der Entwicklung des ENIAC war die Fehleranfälligkeit der Elektronenröhren. Wenn nur eine der rund 17.500 Röhren ausfiel, rechnete die gesamte Maschine fehlerhaft.

	Z3 (1941)	ENIAC (1945/46)
Bauelemente	Relais	Elektronenröhren
Zahlendarstellung	binär, Gleitkomma	dezimal
Programm	Lochstreifen (Filmstreifen)	Kabelverbindungen und Schalter
Takt	etwa 5,3 Hz	100 kHz
eine Addition	etwa 0,6 s (3 Takte)	etwa 5000 pro Sekunde

Der ENIAC zeigt den nächsten Technologiesprung: Elektronenröhren schalten ohne bewegte Teile und damit viel schneller als Relais. Statt knapp zwei Additionen pro Sekunde wie die Z3 schaffte er etwa fünftausend, also rund dreitausendmal so viele. Dafür war er nicht binär, sondern rechnete mit Dezimalziffern, und ein neues Programm hieß: Kabel umstecken und Schalter umlegen, oft tagelang. Die Tabelle stellt beide Rechner gegenüber; prüfen Sie im Quiz, ob Sie den wichtigsten Unterschied sicher benennen können.

Typische Fehlvorstellung: Welche Aussage stimmt?

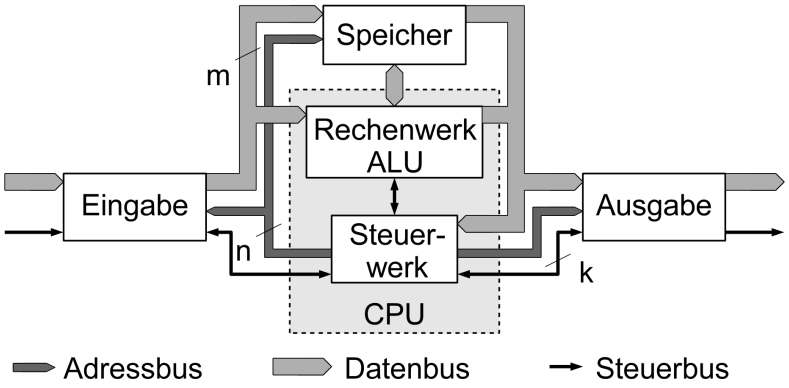
- ◯ Der ENIAC war der erste Binärrechner.
- ◯ Die Z3 rechnete binär, der ENIAC dezimal.
- ◯ Beide rechneten dezimal, binär wurde erst mit dem Transistor üblich.

Konzeptionelle Entwürfe

In seinem Papier *First Draft of a Report on the EDVAC* beschreibt John von Neumann 1945 die Basiskomponenten eines Rechners:

- ALU (Arithmetic Logic Unit) – Rechenwerk für die Durchführung mathematischer/logischer Operationen
- Control Unit – Steuerwerk für die Interpretation der Anweisungen eines Programmes
- Memory – Speicherwerk sowohl für Programme als auch für Daten
- Ein-/Ausgabe – Nutzerinterface

Heutige Lehrbücher ergänzen dieses Modell um ein **Bussystem** (Steuer-, Adress- und Datenbus), über das die Komponenten verbunden sind – im Papier von 1945 kommt es so noch nicht vor.



Von-Neumann Architektur (Medvedev, Schaltbild einer Von-Neumann-Architektur auf deutsch.: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%22von_Neumann%22_Architektur_de.svg)

Programm und Daten im selben Speicher – das ist der Kern der von-Neumann-Architektur. Die Alternative heißt **Harvard-Architektur**, benannt nach dem Rechner Harvard Mark I (1944), der seine Befehle von einem Lochstreifen getrennt von den Daten las. Ihr ATmega328P ist ein Harvard-Rechner: Das Programm liegt im Flash-Speicher, die Daten im Arbeitsspeicher (SRAM), und beide haben eigene Busse.

Von Neumanns Entwurf von 1945 legt die vier Bausteine fest, die Sie in jedem Rechner wiederfinden: Rechenwerk, Steuerwerk, Speicher sowie Ein- und Ausgabe. Neu war vor allem die Idee, das Programm wie Daten im Speicher abzulegen – so lässt es sich ohne Umstecken austauschen, anders als beim ENIAC. Der Preis: Befehle und Daten teilen sich einen Weg zum Speicher und müssen nacheinander geholt werden. Die Harvard-Architektur des ATmega328P umgeht diesen Engpass mit getrennten Speichern und Bussen; deshalb kann er den nächsten Befehl holen, während der aktuelle noch auf Daten zugreift.

Die Transistor-Ära

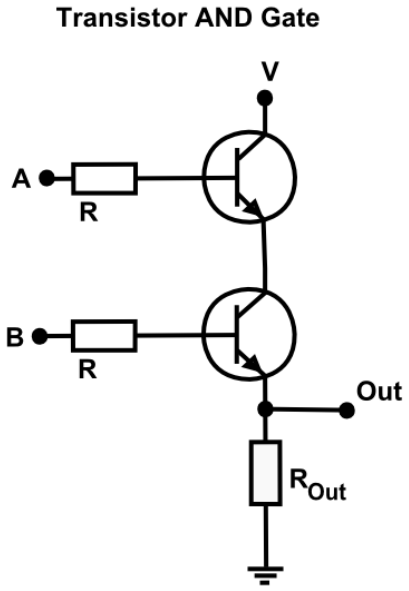
Ende 1947 bauten John Bardeen und Walter Brattain an den Bell Labs den ersten funktionierenden Transistor, 1948 wurde er vorgestellt; William Shockley entwickelte kurz darauf den Flächentransistor. Dafür erhielten die drei 1956 den Nobelpreis für Physik. Der Transistor verdrängt langsam die Röhre als Verstärker und Schalter: Er ist kleiner, braucht weniger Energie und fällt seltener aus. 1958 baute Jack Kilby die erste integrierte Schaltung – mehrere Bauelemente auf einem einzigen Stück Halbleiter. Seitdem wächst die Zahl der Transistoren pro Chip rasant (Moore's Law, siehe unten); das ist der Kern der Miniaturisierung.

Der Transistor erfüllt dieselbe Aufgabe wie Relais und Röhre: Ein kleines Steuersignal schaltet einen größeren Strom. Er braucht aber keine Spule und keine Heizung, ist winzig und hält praktisch unbegrenzt. Entscheidend wurde die integrierte Schaltung: Wenn sich viele Transistoren samt Verbindungen auf einem Stück Silizium fertigen lassen, kostet ein zusätzlicher Transistor fast nichts mehr. Im ATmega328P stecken Transistoren in jedem Gatter, jedem Speicherbit und jedem Ausgangstreiber.

Der Transistor, Wie funktioniert er ?
JAES Company Deutsch

Ansehen auf

Und wie wird daraus nun ein Rechner? Die intelligente Verschaltung mehrerer Transistoren ermöglicht die Umsetzung von logischen Schaltungen wie AND, OR usw.



Transistorverschaltung für AND-Logik [ANDTransistor]

Diese wiederum fassen wir nun in entsprechenden ICs zusammen. Wir haben die elektrische Ebene verlassen und sind endgültig auf der logischen Ebene angekommen.

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR™

August 1986
Revised July 2001

DM7408 Quad 2-Input AND Gates

DM7408
Quad 2-Input AND Gates

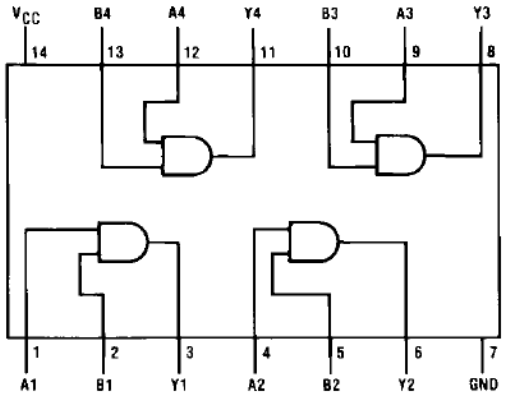
General Description

This device contains four independent gates each of which performs the logic AND function.

Ordering Code:

Order Number	Package Number	Package Description
DM7408N	N14A	14-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300" Wide

Connection Diagram



Function Table

Y = AB

Inputs		Output
A	B	Y
L	L	L
L	H	L
H	L	L
H	H	H

H = HIGH Logic Level
L = LOW Logic Level

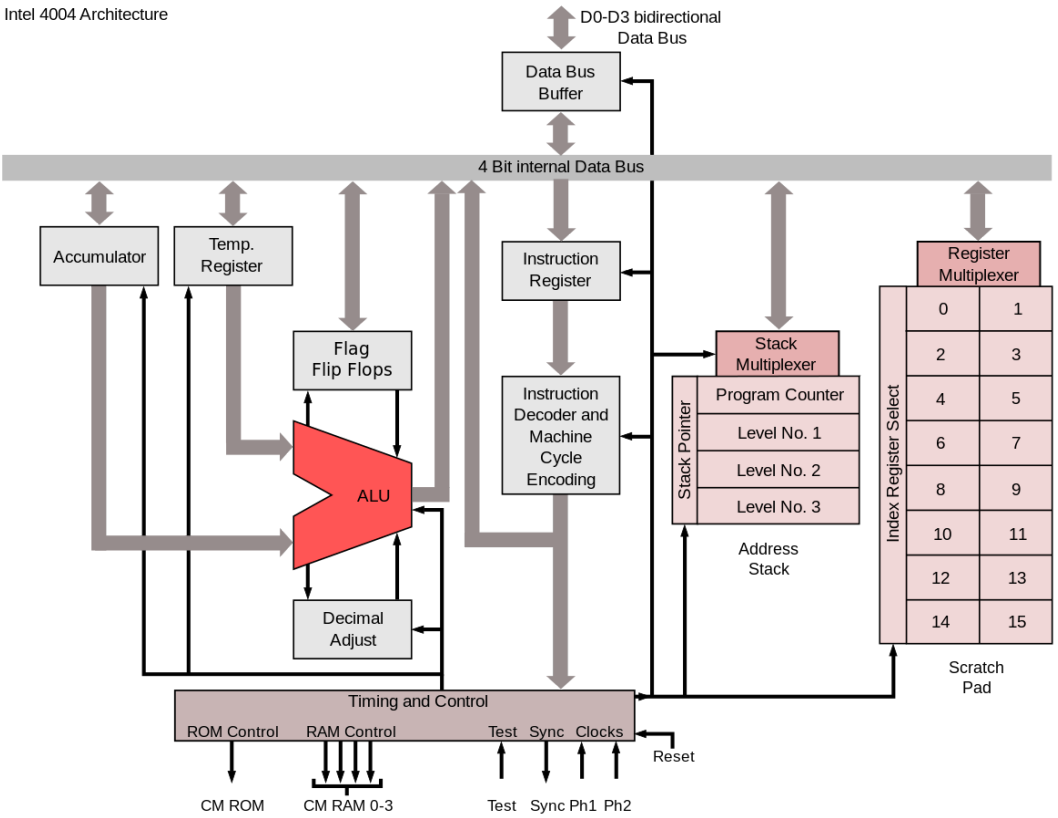
AND-IC (Autor: Datenblatt der Firma Fairchild, DM7408, August 1986)

Die Transistorschaltung oben zeigt zwei Transistoren hintereinander: Nur wenn an beiden Eingängen eine Spannung anliegt, leiten beide, und am Ausgang erscheint ein hoher Pegel – das ist eine Und-Verknüpfung, dieselbe Idee wie bei den hintereinandergeschalteten Relais. Der Baustein DM7408 aus dem Datenblattauszug enthält vier solcher Und-Gatter mit je zwei Eingängen. Von hier an denken wir nicht mehr in Spannungen und Strömen, sondern in Nullen, Einsen und Gattern.

[ANDTransistor] EBatlleP, diagram of a transistor AND gate. Reference: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electronic/and.html#c1, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TransistorANDgate.png

Intel 4004

Beispiel: Intel 4004-Architektur (1971)



Intel 4004 Architekturdarstellung (Autor: Appaloosa, Intel 4004, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/4004_arch.svg/1280px-4004_arch.svg.png)

- Anzahl Transistoren: 2300
- Taktfrequenz: 500 bis 740 kHz
- Taktzyklen pro Instruktion: 8
- Datenspeicher: bis zu 5120 Bit (640 Byte) in externen RAM-Bausteinen 4002, Programm getrennt in ROM-Bausteinen (Harvard-Architektur)
- Anzahl Befehle: 46
- Bauform: 16 Pin (DIP)

Was bedeutet 4 Bit, 8 Bit, 16 Bit? Die Angabe nennt die Wortbreite: wie viele Bits der Prozessor in einem Schritt verarbeitet. Der 4004 rechnet mit 4-Bit-Zahlen (0 bis 15) – genug für eine Dezimalziffer, denn er war für einen Tischrechner gebaut. Der ATmega328P ist ein 8-Bit-Prozessor; größere Zahlen setzt er aus mehreren Bytes zusammen.

Der Intel 4004 entstand 1971 im Auftrag der japanischen Firma Busicom für einen Tischrechner. Der große Wurf: Erstmals saß der komplette Prozessor mit Rechenwerk, Steuerwerk und Registern auf einem einzigen Chip – statt auf vielen Bausteinen verteilt. Vergleichen wir das mit dem ATmega328P auf dem Board Arduino UNO R3: Der Takt ist gut zwanzigmal so hoch. Weil der ATmega328P die meisten Befehle in einem einzigen Takt ausführt, der 4004 aber acht Takte braucht, schafft der ATmega328P rund 170-mal so viele Befehle pro Sekunde – und jeder Befehl verarbeitet acht statt vier Bit.

Intel 4004 (1971) vs. ATmega328P:

Eigenschaft	Intel 4004	ATmega328P	Faktor
Transistoren	2.300	vom Hersteller nicht veröffentlicht	–
Taktfrequenz	740 kHz	16 MHz (Arduino UNO R3)	22x
Takte pro Befehl	8	meist 1	–
Befehle pro Sekunde	rund 92.500	bis 16 Millionen	~170x
Befehle	46	131	3x
Wortbreite	4 Bit	8 Bit	2x
Datenspeicher	bis 640 Byte (extern)	2048 Byte SRAM (auf dem Chip)	3x

Was sagt die Befehlsanzahl aus?

Das Steuerwerk des ATmega328P ist deutlich komplexer und kann mehr verschiedene Befehle verarbeiten. Dem Intel 4004 fehlen viele heute übliche Befehle, etwa die Multiplikation oder Befehle für einen Stromsparmodus. Programme für den 4004 sind deshalb länger und brauchen zusätzlich zur geringen Taktrate mehr Schritte.

Unterstützung für die Interpretation liefert das Nutzerhandbuch, das den Befehlssatz beschreibt:

4004 Instruction Set

BASIC INSTRUCTIONS (* = 2 Word Instructions)

Hex Code	MNEMONIC	OPR $D_3 D_2 D_1 D_0$	OPA $D_3 D_2 D_1 D_0$	DESCRIPTION OF OPERATION
00	NOP	0 0 0 0	0 0 0 0	No operation.
1 -	*JCN	0 0 0 1	$C_1 C_2 C_3 C_4$	Jump to ROM address $A_2 A_2 A_2 A_2, A_1 A_1 A_1 A_1$ (within the same ROM that contains this JCN instruction) if condition $C_1 C_2 C_3 C_4$ is true, otherwise go to the next instruction in sequence.
- -		$A_2 A_2 A_2 A_2$	$A_1 A_1 A_1 A_1$	
2 -	*FIM	0 0 1 0	R R R 0	Fetch immediate (direct) from ROM Data $D_2 D_2 D_2 D_2 D_1 D_1 D_1 D_1$ to index register pair location RRR.
- -		$D_2 D_2 D_2 D_2$	$D_1 D_1 D_1 D_1$	
8 -	ADD	1 0 0 0	R R R R	Add contents of register RRRR to accumulator with carry.
9 -	SUB	1 0 0 1	R R R R	Subtract contents of register RRRR to accumulator with borrow.
A -	LD	1 0 1 0	R R R R	Load contents of register RRRR to accumulator.
B -	XCH	1 0 1 1	R R R R	Exchange contents of index register RRRR and accumulator.
C -	BBL	1 1 0 0	D D D D	Branch back (down 1 level in stack) and load data DDDD to accumulator.
D -	LDM	1 1 0 1	D D D D	Load data DDDD to accumulator.
F0	CLB	1 1 1 1	0 0 0 0	Clear both. (Accumulator and carry)
F1	CLC	1 1 1 1	0 0 0 1	Clear carry.
F2	IAC	1 1 1 1	0 0 1 0	Increment accumulator.

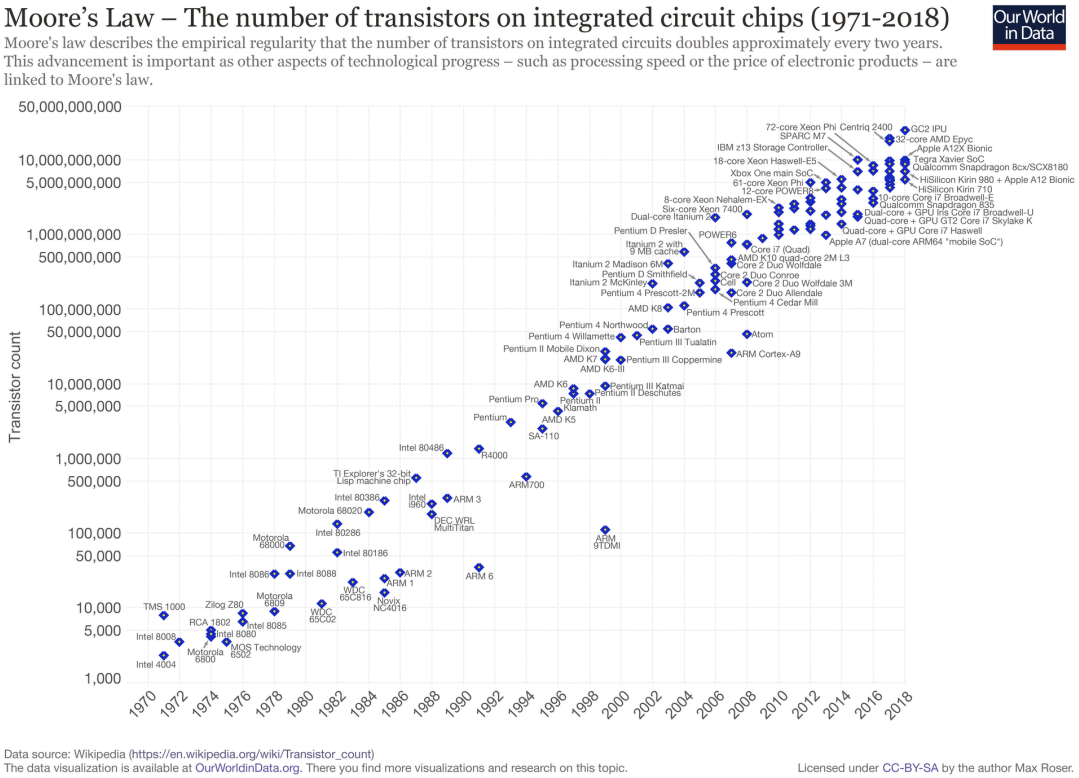
Intel 4004 Instruction Set (Autor: Intel 4004 Assembler, http://e4004.szyc.org/asm.html)

Weitere Entwicklung

Parallel zu den Mikrocontrollern (siehe Zeitstrahl) entwickelten sich die Prozessoren für PCs und Grafikkarten. Die Tabelle zeigt einige Meilensteine – zum Einordnen, nicht zum Auswendiglernen:

Jahr	Entwicklung	Beschreibung
1971	Intel 4004	Erste kommerzielle CPU auf einem einzigen Chip (4-Bit).
1978	Intel 8086	16-Bit-Architektur und Grundlage für die x86-Architektur.
1979	Motorola 68000	32-Bit interne Architektur.
1985	ARM1	Einer der ersten kommerziellen RISC-Prozessoren (Reduced Instruction Set Computer).
1993	Intel Pentium	Superskalare Ausführung: mehrere Befehle pro Takt bei x86-Prozessoren.
1999	Nvidia GeForce 256	Erste „GPU“ zur Hardware-Beschleunigung von 3D-Grafikberechnungen.
2003	AMD Athlon 64	Erste 64-Bit-Desktop-CPU der x86-Familie.
2005/06	Mehrkernprozessoren (AMD Athlon 64 X2, Intel Core)	Mehrere Prozessorkerne auf einem Chip für parallele Verarbeitung.
2010	Nvidia Fermi-Architektur	GPUs für allgemeine Parallelberechnungen (GPGPU) mit CUDA.
2011	Intel Sandy Bridge	Einführung der integrierten Grafik mit CPU und GPU auf demselben Chip für höhere Effizienz.
2015	AMD HBM (High Bandwidth Memory)	Einführung von HBM für schnelle und effiziente Speichernutzung bei GPUs.
2016	Nvidia Pascal-Architektur und Deep Learning	GPUs mit optimierter Leistung für KI und Deep Learning (Tesla P100).

2020	Apple M1 SoC	Erster ARM-basierter Desktop-Prozessor von Apple
2022	Nvidia Ada Lovelace-Architektur	Fortschrittliche Architektur für Raytracing und KI-Beschleunigung mit DLSS 3-Technologie.



Moore's Law (Autor: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moore%27s_Law_Transistor_Count_1971-2018.png, Max Roser)

Die Tabelle zeigt, wohin sich die großen Prozessoren entwickelt haben: breitere Wortbreiten, mehrere Befehle pro Takt, mehrere Kerne und schließlich Grafikprozessoren mit Tausenden einfacher Rechenwerke. Möglich wurde das durch die Entwicklung, die Gordon Moore 1965 beschrieb: Die Zahl der Transistoren pro Chip verdoppelt sich etwa alle zwei Jahre. Beachten Sie die logarithmische Achse im Diagramm – eine Gerade bedeutet dort exponentielles Wachstum, von gut zweitausend Transistoren beim 4004 bis zu vielen Milliarden heute. Mikrocontroller wie der ATmega328P nutzen diesen Fortschritt anders: nicht für mehr Rechenleistung, sondern für einen kompletten Rechner auf einem billigen, sparsamen Chip.

Warum ist das alles für Ihr Verständnis wichtig?

Weil ein solides Hardwarewissen Ihnen hilft, Software besser zu verstehen und falsche Aussagen zu erkennen. Die Zitate zeigen, wie oft selbst Fachleute die Entwicklung unterschätzt haben – meist, weil sie die damalige Technik einfach hochgerechnet haben, wie die Zeitschrift, die für die Zukunft leichtere

Röhrenrechner vorhersagte. Zwei der bekanntesten Sätze sind übrigens gar nicht belegt. Prüfen Sie Aussagen über Technik daher immer an der Quelle, ob in einem Forum, einem Datenblatt oder in der Antwort eines Sprachmodells.

Die historische Entwicklung zeigt Muster auf, die sich wiederholen – auch bei den Fehlprognosen:

I think there is a world market for about five computers. (Thomas J. Watson, IBM, 1943 – zugeschrieben, nicht belegt)

Where a calculator like the ENIAC today is equipped with 18,000 vacuum tubes and weighs 30 tons, computers in the future may have only 1,000 vacuum tubes and perhaps weigh only 1 1/2 tons. (Popular Mechanics, 1949)

There is no reason anyone would want a computer in their home. (Ken Olsen, Gründer der Digital Equipment Corporation, 1977)

The Internet will catastrophically collapse in 1996. (Robert Metcalfe, Erfinder des Ethernet, 1995)

Two years from now, spam will be solved. (Bill Gates, Microsoft, 2004)

There's no chance that the iPhone is going to get any significant market share. (Steve Ballmer, Microsoft, 2007)

No one will ever need more than 640 kB of memory for a personal computer. (Bill Gates, 1981 – zugeschrieben, von ihm bestritten)

Was Sie heute mitnehmen

Diese vier Punkte fassen die Vorlesung zusammen. Wenn Sie sie mit eigenen Worten erklären können, sind Sie gut auf die nächsten Wochen vorbereitet. Gehen Sie dazu noch einmal die Fragen vom Anfang der Vorlesung durch, etwa: Worin unterschieden sich Z3 und ENIAC, und warum ist der ATmega328P ein Harvard-Rechner?

- Die Grundideen des Rechners sind älter als die Elektronik: das **Stellenwertsystem**, die Steuerung durch ein Programm auf Lochkarten (Jacquard, Babbage) und **Booles Algebra der Logik** (1854).
- Die Bauelemente wechselten – Zahnrad, Relais, Röhre, Transistor –, die Struktur aus Rechenwerk, Steuerwerk, Speicher und Ein-/Ausgabe blieb (**von Neumann**, 1945). Der ATmega328P trennt Programm- und Datenspeicher (**Harvard-Architektur**).
- Die **Z3** (1941) rechnete bereits binär mit Gleitkommazahlen, der ENIAC noch dezimal. Durchgesetzt hat sich die binäre Darstellung, weil Relais und Transistoren als Schalter genau zwei Zustände sicher unterscheiden.
- Vom **Intel 4004** (1971: 4 Bit, 740 kHz, 8 Takte pro Befehl, Speicher in externen Bausteinen) zum **ATmega328P** (8 Bit, 16 MHz, meist 1 Takt pro Befehl, Flash und SRAM auf dem Chip): rund 170-mal so viele Befehle pro Sekunde – möglich durch die Miniaturisierung, die Moore's Law beschreibt.

Ihre Begriffe für die Kurslandkarte

Die Kurslandkarte wächst mit dem Semester, und Sie bestimmen mit, was hineinkommt. Ihre Antworten sammeln wir im Hörsaal gemeinsam über das LiaScript-Klassenzimmer; nach der Vorlesung werden die Begriffe dieser Woche in der Karte freigeschaltet.

Welche Begriffe aus der heutigen Vorlesung gehören für Sie in die Kurslandkarte?

Texteingabe ...

Wo begegnet Ihnen das, was heute dran war – in Ihrem Studiengang oder in Geräten Ihres Alltags?

Texteingabe ...

Hausaufgabe

- Setzen Sie sich mit den Unterschieden zwischen der Z1 (Zuses rein mechanischer Vorgänger der Z3, 1938) und der Z3 auseinander.
- Woher stammt der Begriff „Bug“ in Bezug auf die Programmierung?

Nächste Vorlesung

Am **Donnerstag, 29.10.**, beginnt mit der **Booleschen Algebra** die Digitaltechnik: Mit nur zwei Werten und drei Verknüpfungen lässt sich jede digitale Schaltung beschreiben und vereinfachen – vom einzelnen Gatter bis zu den Registern des ATmega328P.